

Penerapan Teknik Filtering untuk Restorasi Citra dan Evaluasi Kinerja Menggunakan Hasil Confusion Matrix Model YOLOv8

Syifa Izzatul Rahmah
Departemen Ilmu Komputer
IPB University
Bogor, Indonesia
izzarahmah@apps.ipb.ac.id

Khansa Fitri Zhafirah
Departemen Ilmu Komputer
IPB University
Bogor, Indonesia
khansa26zhafirah@apps.ipb.ac.id

Dwiamalina Quratuain Najla
Departemen Ilmu Komputer
IPB University
Bogor, Indonesia
najladwiamalina@apps.ipb.ac.id

Salsabila Azzahra
Departemen Ilmu Komputer
IPB University
Bogor, Indonesia
salsabilaazzahra@apps.ipb.ac.id

Syira Rijannati Rosadi
Departemen Ilmu Komputer
IPB University
Bogor, Indonesia
syirarosadi@apps.ipb.ac.id

Abstract—Kualitas citra seringkali terdegradasi oleh berbagai jenis noise yang dapat mempengaruhi akurasi sistem klasifikasi. Noise seperti Gaussian, Rayleigh, dan Salt & Pepper dapat menurunkan performa model You Only Look Once version 8 (YOLOv8) dalam membedakan pisang busuk (rotten) dan segar (unrotten). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas teknik restorasi citra untuk memulihkan performa klasifikasi YOLOv8 yang terdegradasi oleh noise, dengan mengusulkan pendekatan filtering yang disesuaikan karakteristik noise spesifik. Metodologi meliputi pelatihan model YOLOv8n-cls pada 800 citra pisang, penambahan tiga jenis noise, penerapan teknik restorasi (Mean, Gaussian, Median, Bilateral, dan Range-Modified Lee Filter), serta evaluasi menggunakan Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). Evaluasi restorasi dilakukan pada 200 citra pengujian dengan pengukuran akurasi, precision, recall, dan F1-Score sebelum dan sesudah restorasi. Hasil menunjukkan Mean filter (kernel 5×5) optimal untuk Gaussian noise dengan MSE terendah 109.41 dan PSNR tertinggi 28.51 dB, bilateral filter efektif untuk Rayleigh noise, dan median filter superior untuk Salt & Pepper noise. Restorasi berhasil meningkatkan akurasi klasifikasi: 2.56% untuk Gaussian noise, 2.33% untuk Rayleigh noise, dan 7.74% untuk Salt & Pepper noise hingga mencapai 90.5%.

Keywords—Restorasi citra, klasifikasi buah pisang, YOLOv8, reduksi noise, Mean filter, Bilateral filter, Median filter, Gaussian noise, Rayleigh noise, Salt & Pepper noise, PSNR, MSE

I. PENDAHULUAN

Kualitas citra digital memiliki peran krusial dalam berbagai aplikasi pengolahan citra, terutama pada sistem klasifikasi berbasis visi komputer. Sayangnya, citra yang diperoleh dari kamera atau perangkat akuisisi sering kali mengalami penurunan mutu akibat berbagai gangguan, seperti noise, pencahayaan yang tidak optimal, atau fokus yang tidak tepat. Proses pengambilan citra tidak selalu menghasilkan kualitas yang optimal karena dapat dipengaruhi oleh kondisi teknis seperti suhu dan sensor kamera serta kondisi lingkungan saat pengambilan yang menyebabkan noise muncul [1]. Selain itu, selama proses transmisi dan pemrosesan, noise juga dapat muncul dan menyebabkan artefak visual seperti blur, perubahan

kecerahan, atau cacat gambar [2]. Salah satu bentuk derau yang umum terjadi adalah Gaussian noise, yang dapat mengganggu informasi visual penting pada citra dan secara signifikan menurunkan akurasi sistem klasifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan tahap restorasi citra sebagai bagian dari praproses, dengan tujuan memulihkan kualitas visual citra agar lebih mendekati kondisi aslinya sebelum digunakan dalam proses klasifikasi lebih lanjut.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam restorasi citra adalah teknik filtering. Berbagai jenis filter seperti Mean, Bilateral, dan Adaptive Median dapat diterapkan untuk mengurangi efek noise pada citra. Masing-masing filter memiliki karakteristik tersendiri dalam mempertahankan detail dan menghaluskan derau. Sebagaimana disebutkan oleh Sun [3], metode filtering digunakan karena dapat meningkatkan keterbacaan informasi visual baik oleh manusia maupun mesin. Efektivitas dari teknik-teknik ini perlu dievaluasi secara kuantitatif, misalnya menggunakan metrik Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), serta secara fungsional melalui performa model klasifikasi yang mengandalkan citra hasil restorasi sebagai input.

Pada penelitian ini, dilakukan evaluasi terhadap tiga metode filtering dalam mengatasi gangguan Gaussian noise pada citra pisang yang diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu *rotten* dan *unrotten*, menggunakan model klasifikasi YOLOv8. Model YOLOv8 dipilih karena kemampuannya dalam melakukan klasifikasi dengan efisiensi tinggi. Performa akhir model dievaluasi menggunakan confusion matrix, sehingga memungkinkan analisis dampak restorasi terhadap akurasi klasifikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau kualitas visual hasil restorasi, tetapi juga dampaknya secara langsung terhadap performa model deteksi otomatis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorasi

Restorasi citra merupakan langkah untuk mendapatkan citra yang lebih jelas dari citra yang rusak dengan hanya mengetahui beberapa elemen degradasi dari citra tersebut [4]. Sumber lainnya menyebutkan bahwa restorasi citra mengacu pada penghapusan atau pengurangan degradasi

citra yang terdapat derau saat pengambilan data atau proses akuisisi citra. Degradasi yang dimaksud meliputi derau (error atau kesalahan nilai piksel) atau efek optik misalnya keburaman karena kamera yang tidak fokus atau karena goyangan kamera. Teknik restorasi citra melibatkan operasi neighbourhood dan juga penggunaan proses-proses dominan frekuensi [5].

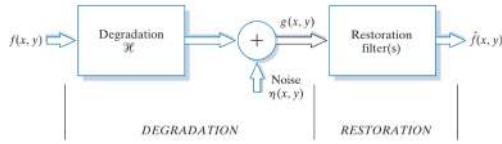


Fig. 1. Tahapan restorasi pada citra [Sumber: [6]]

Gambar di atas merupakan gambar dari tahapan image restoration. Citra digital awal adalah fungsi $f(x,y)$. Kemudian menggunakan fungsi degradasi dan penambahan noise, sehingga menghasilkan fungsi $g(x,y)$. Fungsi tersebut kemudian dilakukan proses restoration dan memperoleh fungsi $\hat{f}(x,y)$. Pada tahap ini telah ada 3 citra digital, yaitu: citra awal, citra dengan noise, dan citra hasil image restoration. Perhitungan untuk menyimpulkan algoritma mana yang terbaik adalah dengan menghitung perbedaan pixel dari citra digital awal dan citra hasil image restoration [6].

B. Mean Filter

Menurut Usman dalam Wedianto [8] salah satu filter linier adalah filter rata-rata (Filter Mean) dari intensitas pada beberapa pixel lokal dimana setiap pixel akan digantikan nilainya dengan rata-rata dari nilai intensitas pixel tersebut dengan pixel-pixel tetangganya, dan jumlah pixel tetangga yang dilibatkan tergantung pada filter yang dirancang. Mean Filter adalah mengganti nilai pixel pada posisi (x,y) dengan nilai rata-rata pixel yang berada tetangga di sekitarnya. Luasan jumlah pixel tetangga ditentukan sebagai masking/kernel/window yang berukuran misalkan 2×2 , 3×3 , 4×4 , dan seterusnya. Kemudian akan dilakukan mean filter untuk citra M dengan menggunakan matriks kernel (3×3) . Pixel $m(2,2) = 3$, akan diubah menjadi Selain mean filtering yang merupakan proses filter linier, terdapat pula pendekatan filter pembobotan (weighted filter) [8].

Keunggulan utama Mean filter terletak pada kemampuannya dalam mereduksi Gaussian noise, yaitu noise yang menyebar secara merata dan mengikuti distribusi normal. Berdasarkan penelitian oleh Sun [3], Mean filter terbukti lebih unggul dibandingkan Median filter dalam mengurangi Gaussian noise, baik secara visual maupun berdasarkan nilai PSNR dan SNR. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa gambar yang difilter menggunakan Mean filter memiliki tepi yang lebih jelas dan tingkat keburaman yang lebih rendah, dibandingkan dengan hasil dari Median filter. Hal ini terjadi karena *Gaussian noise* memengaruhi hampir semua piksel dalam citra, sehingga perataan berbasis rata-rata seperti Mean filter menjadi lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis median, yang hanya mempertimbangkan nilai tengah. Dengan keunggulan tersebut, Mean filter menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan dalam tahap restorasi citra digital yang terdampak noise bertipe Gaussian.

C. Bilateral Filter

Bilateral Filter merupakan metode penyaringan non-linear yang tidak hanya mempertimbangkan jarak spasial antar piksel tetapi juga perbedaan intensitas nilai piksel, sehingga filter ini mampu menghaluskan citra sekaligus mempertahankan tepi (edges). Pada prosesnya, setiap piksel akan dirata-rata dengan piksel tetangganya, namun dengan bobot yang dipengaruhi oleh dua fungsi: fungsi jarak spasial dan fungsi kesamaan intensitas. Dengan demikian, piksel yang jauh secara spasial atau memiliki perbedaan intensitas yang besar akan diberi bobot kecil atau diabaikan dalam perhitungan rata-rata [9].

Bilateral filter menggantikan nilai suatu piksel dengan rata-rata tertimbang dari piksel-piksel di sekitarnya, namun tidak seperti Mean Filter, nilai bobotnya tidak seragam. Setiap bobot dihitung dari kombinasi Gaussian spasial dan Gaussian intensitas, sehingga hanya piksel-piksel tetangga yang memiliki intensitas mirip dan berjarak dekat yang berkontribusi besar terhadap hasil filtering. Hal ini membuat struktur dan batas objek tetap tajam, sementara noise dapat dikurangi secara efektif [9].

Bilateral Filtering secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut [10]:

$$BF[I]_p = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in S} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I_p - I_q|) I_q$$

Fig. 2. Tahapan restorasi pada citra [Sumber: [10]]

Dimana, faktor normalisasi W_p memastikan bahwa jumlah bobot piksel adalah 1.0:

$$W_p = \sum_{q \in S} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I_p - I_q|)$$

Fig. 3. Tahapan restorasi pada citra [Sumber: [10]]

- p : Titik piksel pusat (yang sedang diproses)
- q : Titik piksel tetangga dalam area lokal S
- I_p, I_q : Intensitas piksel pada lokasi p dan q
- G_{σ_s} : Fungsi Gaussian berdasarkan jarak spasial antara piksel p dan q (komponen spasial)
- G_{σ_r} : Fungsi Gaussian berdasarkan selisih intensitas antara I_p dan I_q (komponen radiometrik)
- W_p : Faktor normalisasi agar jumlah bobot sama dengan 1

D. Adaptive Median Filter

Adaptive median filter merupakan pengembangan dari median filter biasa yang mampu menyesuaikan ukuran jendela (window) secara adaptif hingga kondisi tertentu terpenuhi. Penyaringan ini diklaim mampu mempertahankan detail citra sekaligus mereduksi noise non-impuls [11]. Adaptive median filter melakukan iterasi ukuran jendela adaptif berdasarkan kondisi nilai minimum, maksimum, dan median dalam jendela lokal untuk mendeteksi noise impuls secara lebih akurat. Algoritma ini bekerja dalam dua tahap, yaitu level A dan level B. Pada level A, median hasil penyaringan (Z_{med}) diperiksa apakah termasuk piksel impuls dengan mengevaluasi syarat $Z_{med} - Z_{min} > 0$ dan $Z_{med} - Z_{max} < 0$. Jika syarat tidak terpenuhi, ukuran jendela

akan ditambah hingga mencapai batas maksimum (S_{max}). Pada level B, nilai pusat piksel (Z_{xy}) dievaluasi dengan syarat serupa untuk menentukan apakah perlu diganti denganned atau dibiarkan tetap [11]. Fig. 3 menggambarkan ilustrasi dari adaptive median filter.

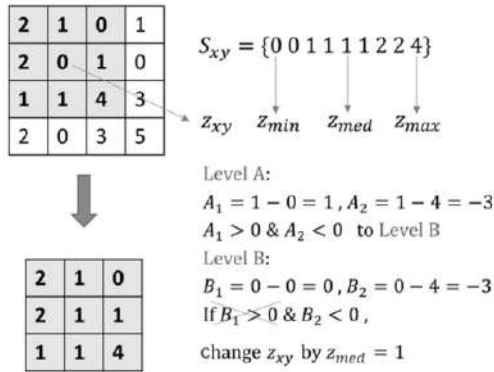


Fig. 4. Ilustrasi proses adaptive median filtering. Diambil dari [11]

Pada penelitian [12] menyebutkan filter ini sangat efektif dalam mengurangi salt-and-pepper noise. Selain itu disebutkan pada penelitian [13] yang mengembangkan adaptive median filter (dikenal dengan CODESmF) terbukti mampu mengurangi salt-and-pepper noise secara signifikan dalam citra fringe interferensi dengan memanfaatkan nilai sub-ekstrem dan jendela multilevel adaptif, sehingga algoritma ini mampu mengidentifikasi serta menyaring piksel yang terkontaminasi secara efektif.

E. YOLOv8

YOLOv8 (You Only Look Once versi 8) dirilis pada Januari 2023 oleh Ultralytics, yang mendukung beberapa tugas penglihatan seperti deteksi objek, segmentasi, estimasi pose, pelacakan, dan klasifikasi [14]. Model ini terdiri dari empat bagian utama, yaitu segmen input, *backbone*, *neck*, dan segmen output. Segmen input melakukan augmentasi data mosaik, perhitungan anchor adaptif, dan padding skala abu-abu adaptif pada citra masukan [15]. YOLOv8 menggunakan *backbone* yang mirip dengan YOLOv5 dengan beberapa perubahan pada lapisan CSPLayer yang kini disebut modul C2f. Modul C2f menggabungkan fitur tingkat tinggi dengan informasi kontekstual untuk meningkatkan akurasi deteksi. Lapisan *neck* pada YOLOv8 mengintegrasikan struktur FPN dan PAN untuk meningkatkan kemampuan fusi fitur dari model. Struktur ini menggabungkan feature map tingkat tinggi dan rendah menggunakan teknik upsampling dan downsampling, sehingga memfasilitasi transfer fitur semantik dan lokalisasi yang dapat meningkatkan kinerja deteksi pada objek berskala kecil maupun besar. Pada segmen output digunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk skor objectness dan fungsi softmax untuk menghitung probabilitas kelas. Arsitektur tersebut secara keseluruhan menghadirkan keseimbangan optimal antara kecepatan dan akurasi.

III. METODE

Terdapat berbagai tahapan yang dilakukan pada penelitian ini. Berikut alur diagram dari proses akuisisi data hingga terakhir evaluasi hasil yang didapatkan.

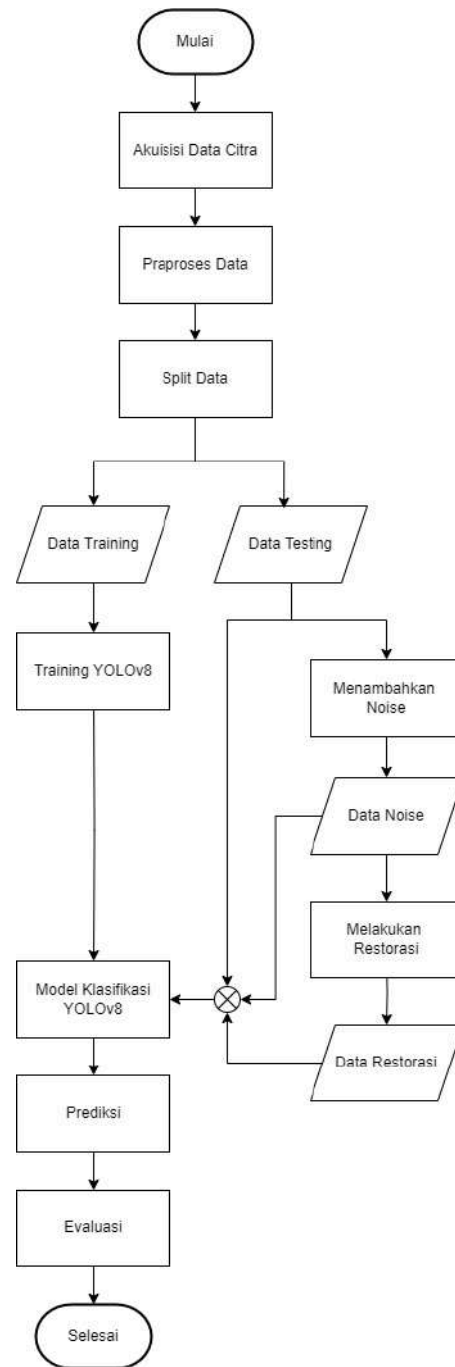


Fig. 5. Tahapan penelitian

Penelitian ini dimulai dengan proses akuisisi data citra, yaitu pengumpulan dataset gambar yang akan digunakan dalam eksperimen. Data citra didapatkan dari platform Roboflow dengan judul dataset *Banana Ripening Process Computer Vision Project* yang berisi gambar pisang untuk keperluan klasifikasi. Sebanyak 1000 citra dipilih dari dataset tersebut dan klasifikasi pisang disederhanakan menjadi dua kelas utama, yaitu *rotten* (busuk) dan *unrotten* (tidak busuk) untuk memfokuskan analisis pada identifikasi kelayakan konsumsi. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap pra proses berupa perubahan dan validasi resolusi citra agar seluruh citra memiliki ukuran yang seragam. Selain itu, pada tahapan ini dilakukan proses agar setiap kelas pada klasifikasi memiliki jumlah data yang seimbang. Dataset kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data

pelatihan, validasi, dan pengujian dengan proporsi masing-masing 64%, 16%, dan 20% menggunakan metode *stratified split* agar distribusi kelas tetap seimbang. Selanjutnya dilakukan augmentasi pada data pelatihan dan validasi menggunakan teknik rotasi acak hingga 20 derajat, flipping horizontal, serta penyesuaian kecerahan dalam rentang 0.9–1.1 untuk meningkatkan keragaman data. Seluruh citra juga dinormalisasi dengan membuat skala piksel ke rentang 0–1. Selanjutnya, setiap subset data diproses untuk menghasilkan struktur folder yang sesuai format input YOLOv8.

Data training dan data validasi digunakan pada tahap pelatihan model YOLOv8 yang diimplementasikan menggunakan pustaka Ultralytics. Pada proses ini, model dilatih menggunakan parameter yang disediakan, di antaranya epochs 20, batch 16, optimizer 'SGD', learning rate awal 0.01, dan momentum 0.937. Model yang digunakan adalah YOLOv8n-cls, yaitu varian ringan dari YOLOv8 yang dirancang khusus untuk tugas klasifikasi citra. Hasil dari proses pelatihan ini adalah model klasifikasi YOLOv8 yang telah siap digunakan untuk melakukan prediksi.

Sementara itu, data testing akan dilakukan proses penggandaan berupa penambahan noise gaussian, rayleigh, dan salt and pepper untuk mensimulasikan gangguan pada citra dan hasil tahap ini berupa data noise. Citra yang telah diberi noise kemudian masuk ke tahap restorasi, yaitu proses pemulihan citra untuk mengurangi efek gangguan dan mendekatkannya kembali ke bentuk aslinya. Masing-masing jenis noise akan dilakukan restorasi dengan tiga filter yang berbeda. Hasil dari tahap ini disebut sebagai data restorasi. Baik data bersih, data noise, maupun data hasil restorasi diuji menggunakan model klasifikasi YOLOv8 yang telah dilatih sebelumnya. Hasil prediksi dari data-data tersebut kemudian dibandingkan dan dievaluasi yang bertujuan untuk mengetahui performa model terhadap data bersih, data noise, serta efektivitas proses restorasi. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi klasifikasi.

A. Skema Rencana Kerja Restorasi Citra yang Terkena Gaussian Noise

Dalam tahap ini, digunakan pendekatan restorasi citra digital terhadap citra yang telah diberi gangguan *Gaussian noise*. Sebanyak 10 citra uji dipilih secara acak dari keseluruhan data testing, yang terdiri atas 5 citra kategori *rotten* dan 5 citra kategori *unrotten*. Pemilihan dilakukan untuk mewakili variasi data yang tersedia, dengan tetap menjaga keseimbangan jumlah antar kategori. Setiap citra yang terpilih kemudian diproses mengikuti tahapan yang sama untuk menjaga konsistensi perlakuan antar sampel.

Proses penambahan Gaussian noise dilakukan melalui fungsi `add_gaussian_noise(image, mean=0, var=0.02)`, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Normalisasi citra ke skala [0, 1] untuk memastikan kesesuaian dengan parameter varian.
2. Generate noise menggunakan `np.random.normal(mean, sqrt(var), image.shape)` untuk menciptakan gangguan acak dengan ukuran yang sama dengan citra.
3. Menambahkan noise ke citra asli secara elemen-per-elemen.

4. Clipping nilai piksel ke rentang valid [0, 1], kemudian dikembalikan ke rentang 0–255 dan dikonversi kembali ke tipe `uint8` untuk disimpan.

Citra yang telah mengandung noise kemudian direstorasi menggunakan tiga metode filter yang berbeda, yaitu Gaussian filter, Mean filter, dan Median filter. Seluruh proses ini dilakukan secara konsisten terhadap ke-10 citra uji. Pemilihan metode Gaussian filter, Mean filter, dan Median filter didasarkan pada keefektifannya dalam mereduksi derau, khususnya *Gaussian noise*. Gaussian filter merupakan filter linier yang dirancang secara khusus untuk mengatasi *Gaussian noise*, karena bekerja berdasarkan distribusi probabilitas Gaussian dan menghasilkan efek pelembutan pada citra [16]. Mean filter digunakan karena memiliki prinsip kerja sederhana, yaitu merata-ratakan nilai intensitas piksel, dan efektif dalam mereduksi noise menyeluruh [8]. Sementara itu, Median filter dipilih karena mampu mempertahankan tepi objek serta terbukti unggul dalam mereduksi noise impulsif maupun *Gaussian noise* ringan, dengan kinerja visual yang lebih stabil pada kondisi tertentu [16]. Ketiga metode ini dipilih untuk memungkinkan evaluasi komparatif antara pendekatan linier dan non-linier terhadap restorasi citra berderau Gaussian.

Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi kuantitatif terhadap hasil restorasi dengan menghitung nilai Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) menggunakan citra asli sebagai referensi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik masing-masing metode filter mampu memulihkan citra dari gangguan *Gaussian noise*.

B. Skema Rencana Kerja Restorasi Citra yang Terkena Rayleigh Noise

Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen restorasi citra digital yang terkena gangguan Rayleigh noise, salah satu jenis derau yang kerap muncul pada sistem pencitraan berbasis gelombang, seperti radar atau ultrasound. Gangguan ini dapat menyebabkan hilangnya informasi penting pada detail citra, sehingga diperlukan proses restorasi untuk mengembalikan kualitas visual citra. Sebanyak 10 citra uji dipilih secara acak dari dataset pengujian, terdiri atas lima citra kategori *rotten* (busuk) dan lima citra *unrotten* (tidak busuk). Pemilihan dilakukan untuk mewakili keragaman visual dan menjaga keseimbangan antar kelas agar evaluasi bersifat objektif.

Rayleigh noise disimulasikan secara terprogram pada citra uji menggunakan distribusi Rayleigh berbasis fungsi probabilitas padat (PDF) dengan parameter $scale = 20$. Noise ditambahkan ke setiap piksel pada kanal warna citra, sehingga menghasilkan data *noisy image*. Citra yang telah mengandung noise tersebut kemudian diproses ke tahap restorasi menggunakan dua metode filter yang dipilih berdasarkan karakteristik gangguan, yaitu Rayleigh Maximum Likelihood Filter (RMLF) dan Bilateral Filter. RMLF digunakan karena metode ini secara khusus dirancang untuk menangani noise yang mengikuti distribusi Rayleigh. Filter ini melakukan estimasi parameter sigma lokal dengan pendekatan maximum likelihood estimation (MLE), kemudian memperbaiki nilai piksel berdasarkan estimasi tersebut [17]. Di sisi lain, Bilateral Filter dipilih karena kemampuannya dalam menghaluskan citra sambil

mempertahankan struktur tepi melalui pendekatan gabungan antara jarak spasial dan perbedaan intensitas piksel [9]. Kedua filter diterapkan dengan ukuran kernel 3×3 , 5×5 , dan 7×7 untuk menguji pengaruh skala jendela terhadap performa restorasi.

Sebagai evaluasi kualitas restorasi, digunakan dua metrik evaluasi kuantitatif, yaitu Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). Perhitungan dilakukan dengan membandingkan citra hasil restorasi terhadap citra asli yang bersih dari noise. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif masing-masing filter dalam mengembalikan kualitas visual dan struktur citra.

C. Skema Rencana Kerja Restorasi Citra yang Terkena Salt-and-Pepper Noise

Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen restorasi citra digital yang terkena gangguan salt-and-pepper, yaitu jenis noise impuls yang umum terjadi akibat gangguan sensor atau kesalahan transmisi pada sistem pencitraan digital. Noise ini muncul dalam bentuk piksel dengan intensitas ekstrem, yaitu nilai minimum (0) dan maksimum (255), yang menyebar secara acak pada citra dan dapat menyebabkan hilangnya informasi penting, khususnya pada detail tepi dan tekstur. Citra dipilih dari dataset yang telah tersedia. Citra kemudian disimulasikan gangguan salt-and-pepper secara terprogram dengan tingkat densitas noise sebesar 0.02 atau 2%. Proses ini menghasilkan citra terkontaminasi noise (setengahnya dari 2% menjadi salt dan setengah lagi menjadi pepper) yang akan digunakan sebagai data input untuk tahap restorasi.

Metode yang digunakan untuk proses restorasi adalah Adaptive Median Filter, yaitu filter non-linear yang mampu menyesuaikan ukuran jendela penyaringannya berdasarkan kondisi lokal di sekitar piksel. Filter ini bekerja dalam dua level: level A mendeteksi apakah nilai median merupakan noise impuls, dan level B menentukan apakah piksel pusat merupakan noise dan perlu diganti dengan nilai median [11]. Proses ini terus berlangsung dengan memperbesar ukuran jendela hingga batas maksimum apabila kondisi tertentu tidak terpenuhi, sehingga filter ini lebih adaptif dibandingkan median filter konvensional.

Setelah proses filtering, hasil citra restorasi dibandingkan dengan citra sebelum direstorasi dan citra asli (tanpa noise) untuk melihat perbedaan visual secara kualitatif. Selain itu, dilakukan evaluasi kuantitatif menggunakan dua metrik umum dalam pengolahan citra digital, yaitu Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). MSE digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat perbedaan intensitas piksel antara citra asli dan citra hasil restorasi, sementara PSNR digunakan untuk mengukur kualitas restorasi dalam satuan desibel (dB). Semakin rendah nilai MSE dan semakin tinggi nilai PSNR, maka kualitas restorasi dianggap semakin baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Klasifikasi YOLOv8

Sebanyak 800 (data pelatihan dan validasi) dari total 1000 citra yang sudah melalui tahapan praproses menjadi bahan pelatihan model YOLOv8n-cls, di mana model belajar mengenali perbedaan antara kelas *rotten* dan

unrotten berdasarkan fitur visual dari citra. Proses pelatihan dilakukan selama 20 epoch dengan parameter default dari Ultralytics.

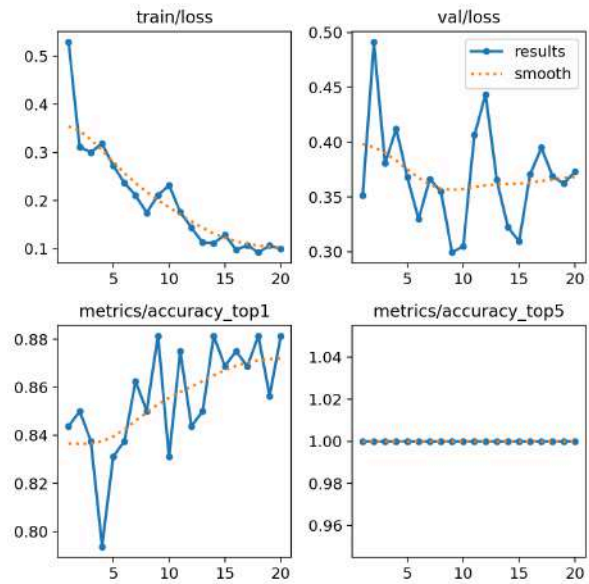


Fig. 6. Grafik hasil pelatihan model YOLOv8n-cls

Hasilnya menunjukkan bahwa model mengalami penurunan nilai training loss yang konsisten dari 0.52 di awal menjadi sekitar 0.099 di akhir pelatihan, sebagaimana ditunjukkan pada grafik train/loss dan mencapai nilai akurasi pelatihan sebesar 98.9%. Meskipun grafik val/loss menunjukkan fluktuasi sebelum mencapai nilai 0.373 diakhir, nilainya relatif stabil pada rentang 0.30–0.50 yang mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting yang serius. Peningkatan performa juga terlihat dari grafik metrics/accuracy_top1, di mana akurasi top-1 meningkat dari 84% pada awal pelatihan menjadi mendekati 89% pada akhir pelatihan, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Grafik metrics/accuracy_top5 menunjukkan nilai konstan 100% karena hanya terdapat dua kelas, sehingga akurasi top-5 tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan dalam konteks ini. Secara keseluruhan, tren metrik tersebut memperlihatkan bahwa model mampu belajar dengan baik dari data yang disediakan dan menunjukkan performa yang kuat dalam mengklasifikasikan citra pisang ke dalam dua kategori kelas *rotten* dan *unrotten*.

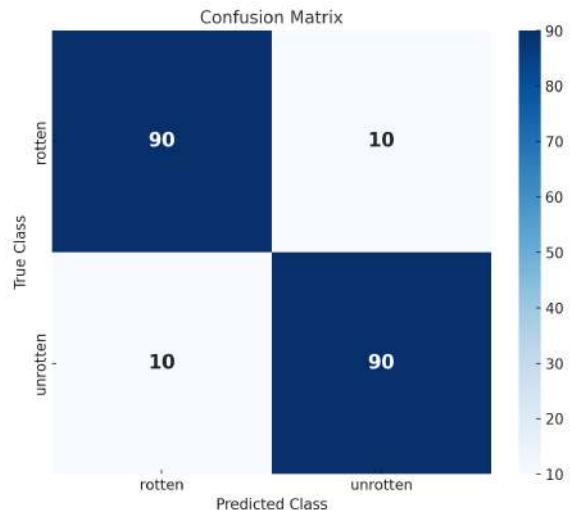


Fig. 7. Hasil *confusion matrix* data pengujian

Evaluasi performa model juga dianalisis melalui *confusion matrix* yang dihasilkan dari data pengujian. Pada tahap ini, sebanyak 200 citra digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi model terhadap data yang tidak termasuk dalam data pelatihan. Berdasarkan *confusion matrix*, diketahui bahwa dari 100 citra kelas rotten, sebanyak 90 citra berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 10 citra diklasifikasikan secara keliru sebagai unrotten. Sebaliknya, dari 100 citra kelas unrotten, sebanyak 90 citra diklasifikasikan dengan tepat, sementara 0 citra lainnya salah diklasifikasikan sebagai rotten. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang seimbang untuk kedua kelas, tanpa menunjukkan bias signifikan terhadap salah satu kelas. Selain itu, akurasi keseluruhan mencapai 90%, *precision* 90%, *sensitivity/recall* 90%, dan F1-Score sebesar 90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model klasifikasi YOLOv8n-cls yang dilatih mampu menggeneralisasi dengan baik serta layak untuk digunakan pada tahap pengujian terhadap data baru.

B. Restorasi Gaussian Noise

Pengurangan *Gaussian noise* pada citra dilakukan menggunakan tiga metode filter, yaitu Gaussian filter, Mean filter, dan Median filter. Visualisasi hasil restorasi ditampilkan pada Tabel 1, menggunakan citra dari rotten27.jpg hingga unrotten33.jpg, dengan semua citra diproses menggunakan kernel berukuran 5×5.

TABLE I. VISUALISASI HASIL RESTORASI CITRA MENGGUNAKAN FILTER GAUSSIAN, MEAN, DAN MEDIAN (KERNEL 5×5)

Nama Citra	Citra Asli	Gaussian Noise	Gaussian Filter	Mean Filter	Median Filter
rotten27.jpg					
rotten11.jpg					
rotten395.jpg					
rotten260.jpg					
rotten199.jpg					
unrotten411.jpg					
unrotten380.jpg					

unrotten182.jpg					
unrotten26.jpg					
unrotten33.jpg					

Secara visual, terdapat perbedaan karakteristik hasil restorasi dari masing-masing metode. Gaussian filter memberikan hasil citra yang relatif halus, namun detail pada tepi objek cenderung berkurang. Mean filter menghasilkan permukaan citra yang lebih rata, tetapi sedikit mengaburkan struktur objek, terutama pada bagian yang memiliki kontras tinggi. Sementara itu, Median filter memperlihatkan kemampuan yang baik dalam mempertahankan bentuk dan kontur objek, terutama dalam mereduksi noise lokal berbentuk titik atau bintik halus.

TABLE II. PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN MSE REDUKSI GAUSSIAN NOISE DENGAN FILTER GAUSSIAN, MEAN, DAN MEDIAN

Nama Citra	Gaussian 3x3	Mean 3x3	Median 3x3	Gaussian 5x5	Mean 5x5	Median 5x5
rotten27.jpg	115.68	100.8	125.66	81.07	63.25	66.52
rotten11.jpg	121.66	101.95	137.22	76.81	51.58	63.01
rotten395.jpg	177.56	165.06	160.75	148.49	141.55	108.35
rotten260.jpg	199.05	220.69	251.65	194.54	227.88	229.20
rotten199.jpg	126.41	107.89	143.10	84.67	68.40	80.41
unrotten411.jpg	119.21	100.14	130.56	76.44	49.73	58.99
unrotten380.jpg	200.88	219.83	256.16	187.22	203.96	209.71
unrotten182.jpg	186.07	200.15	238.15	167.03	172.34	183.60
unrotten26.jpg	124.29	106.09	139.55	83.31	64.48	73.52
unrotten33.jpg	120.45	101.02	136.06	76.23	50.90	62.82
Rata-rata	149.13	142.36	171.89	117.58	109.41	113.61

TABLE III. PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN PSNR REDUKSI GAUSSIAN NOISE DENGAN FILTER GAUSSIAN, MEAN, DAN MEDIAN

Nama Citra	Gaussian 3x3	Mean 3x3	Median 3x3	Gaussian 5x5	Mean 5x5	Median 5x5
rotten27.jpg	27.50 dB	28.10 dB	27.14 dB	29.04 dB	30.12 dB	29.90 dB
rotten11.jpg	27.28 dB	28.05 dB	26.76 dB	29.28 dB	31.01 dB	30.14 dB
rotten395.jpg	25.64 dB	25.95 dB	26.07 dB	26.41 dB	26.62 dB	27.78 dB
rotten260.jpg	25.14 dB	24.69 dB	24.12 dB	25.24 dB	24.55 dB	24.53 dB
rotten199.jpg	27.11 dB	27.80 dB	26.57 dB	28.85 dB	29.78 dB	29.08 dB
unrotten411.jpg	27.37 dB	28.12 dB	26.97 dB	29.30 dB	31.16 dB	30.42 dB
unrotten380.jpg	25.10 dB	24.71 dB	24.05 dB	25.41 dB	25.04 dB	24.91 dB

unrotten 182.jpg	25.43 dB	25.12 dB	24.36 dB	25.90 dB	25.77 dB	25.49 dB
unrotten 26.jpg	27.19 dB	27.87 dB	26.68 dB	28.92 dB	30.04 dB	29.47 dB
unrotten 33.jpg	27.32 dB	28.09 dB	26.79 dB	29.31 dB	31.06 dB	30.15 dB
Rata - rata	26.51 dB	26.85 dB	25.95 dB	27.77 dB	28.51 dB	28.19 dB

Evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa filter dengan ukuran kernel 5×5 secara konsisten menghasilkan nilai MSE lebih rendah dan PSNR lebih tinggi dibanding kernel 3×3 , yang berarti kualitas restorasi semakin mendekati citra asli. Di antara ketiga metode, Mean filter 5×5 menunjukkan performa terbaik, dengan nilai rata-rata MSE terendah sebesar 109.41 dan PSNR tertinggi sebesar 28.51 dB, menjadikannya metode paling efektif secara kuantitatif dalam mereduksi *Gaussian noise*.

C. Restorasi Rayleigh Noise

Evaluasi awal terhadap efektivitas filter dalam restorasi citra dari gangguan Rayleigh noise dilakukan secara kuantitatif menggunakan dua metrik utama, yaitu Mean Squared Error (MSE) dan Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). Sepuluh citra uji digunakan, terdiri dari lima citra kategori rotten dan lima citra unrotten, masing-masing diproses menggunakan dua metode filter: Rayleigh Maximum Likelihood Filter (RMLF) dan Bilateral Filter dengan ukuran kernel 3×3 , 5×5 , dan 7×7 .

TABLE IV. PERBANDINGAN MSE FILTER UNTUK RAYLEIGH NOISE

Nama Citra	RMLF 3x3	Bilateral 3x3	RMLF 5x5	Bilateral 5x5	RMLF 7x7	Bilateral 7x7
rotten5.jpg	608.366	595.226	607.614	587.294	616.699	589.225
rotten402.jpg	619.998	600.004	628.807	595.106	646.865	600.394
rotten68.jpg	463.653	487.844	475.320	503.460	488.628	518.548
rotten11.jpg	620.092	600.746	617.757	590.222	623.814	589.255
rotten235.jpg	574.447	562.184	581.205	563.164	595.828	574.135
unrotten412.jpg	628.363	604.727	642.198	599.414	667.717	605.667
unrotten408.jpg	618.632	600.811	613.677	590.583	617.152	591.741
unrotten183.jpg	632.883	600.818	654.037	593.097	687.785	597.019
unrotten141.jpg	632.115	616.419	662.809	633.956	701.341	664.148
unrotten108.jpg	631.693	605.638	644.231	596.153	667.611	596.181
Rata-rata	603.824	587.342	612.766	585.747	637.164	592.631

TABLE V. PERBANDINGAN PSNR FILTER UNTUK RAYLEIGH NOISE

Nama Citra	RMLF 3x3	Bilateral 3x3	RMLF 5x5	Bilateral 5x5	RMLF 7x7	Bilateral 7x7
rotten5.jpg	20.2892 dB	20.3840 dB	20.2945 dB	20.4423 dB	20.2301 dB	20.4280 dB

rotten402.jpg	20.2069 dB	20.3493 dB	20.1456 dB	20.3849 dB	20.0227 dB	20.3464 dB
rotten68.jpg	21.4689 dB	21.2480 dB	21.3609 dB	21.1112 dB	21.2410 dB	20.9829 dB
rotten11.jpg	20.2062 dB	20.3439 dB	20.2226 dB	20.4206 dB	20.1803 dB	20.4278 dB
rotten235.jpg	20.5383 dB	20.6320 dB	20.4875 dB	20.6245 dB	20.3796 dB	20.5407 dB
unrotten412.jpg	20.1487 dB	20.3152 dB	20.0541 dB	20.3535 dB	19.8849 dB	20.3085 dB
unrotten408.jpg	20.2165 dB	20.3434 dB	20.2514 dB	20.4180 dB	20.2269 dB	20.4095 dB
unrotten183.jpg	20.1176 dB	20.3434 dB	19.9748 dB	20.3995 dB	19.7563 dB	20.3709 dB
unrotten141.jpg	20.1228 dB	20.2320 dB	19.9169 dB	20.1102 dB	19.6715 dB	19.9082 dB
unrotten108.jpg	20.1257 dB	20.3087 dB	20.0404 dB	20.3772 dB	19.8856 dB	20.3770 dB
Rata-rata	20.3449 dB	20.4400 dB	20.2748 dB	20.4642 dB	20.1439 dB	20.4000 dB

Hasil perhitungan MSE menunjukkan bahwa Bilateral Filter 5×5 memiliki performa terbaik, dengan rata-rata MSE terendah sebesar 585.747, disusul oleh Bilateral 3×3 587.342, sedangkan nilai tertinggi dicapai oleh RMLF 7×7 637.164. Hasil ini konsisten dengan perhitungan PSNR, di mana Bilateral Filter 5×5 menghasilkan nilai PSNR tertinggi yaitu 20.4642 dB, mengindikasikan kualitas pemulihan yang paling mendekati citra asli. Sebaliknya, PSNR terendah tercatat pada RMLF 7×7 dengan nilai 20.1439 dB, menunjukkan bahwa peningkatan ukuran kernel tidak selalu memberikan hasil lebih baik dalam konteks metode ini. Setelah evaluasi kuantitatif, dilakukan analisis visual terhadap hasil restorasi, dengan menampilkan citra asli, citra yang telah terkontaminasi Rayleigh noise, serta hasil pemulihan menggunakan Bilateral Filter. Visualisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek subjektif dari kualitas citra, seperti ketajaman objek dan kejernihan tekstur.

TABLE VI. VISUALISASI HASIL RESTORASI CITRA

Nama Citra	Citra Asli	Rayleigh Noise	Bilateral Filter
rotten5.jpg			
rotten402.jpg			
rotten68.jpg			

rotten11.jpg			
rotten235.jpg			
unrotten412.jpg			
unrotten408.jpg			
unrotten183.jpg			
unrotten141.jpg			
unrotten108.jpg			

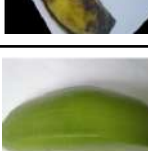
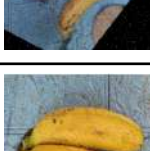
Berdasarkan hasil pengamatan visual pada Tabel VI, terlihat bahwa Bilateral Filter mampu mengurangi noise Rayleigh secara signifikan sambil tetap mempertahankan struktur objek utama. Pada sebagian besar citra, hasil restorasi dengan Bilateral Filter menampilkan pisang dengan kontur yang tetap jelas, warna yang lebih natural, serta tekstur permukaan yang lebih halus dibandingkan citra dengan noise. Perbedaan ini tampak konsisten baik pada citra rotten maupun unrotten. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Bilateral Filter 5×5 memberikan keseimbangan yang baik antara pengurangan derau dan pelestarian detail visual, menjadikannya metode yang optimal secara visual.

Setelah evaluasi kuantitatif melalui MSE dan PSNR, serta pengamatan kualitatif secara visual, maka dapat disimpulkan bahwa Bilateral Filter dengan kernel 5×5 merupakan metode paling efektif dalam restorasi citra yang terpengaruh Rayleigh noise pada penelitian ini.

D. Restorasi Salt and Pepper Noise

Restorasi citra terhadap gangguan salt-and-pepper noise dilakukan dengan menggunakan metode Adaptive Median Filter, yang dirancang untuk mengatasi noise impuls dengan memperbesar ukuran jendela filter secara adaptif hingga kondisi tertentu terpenuhi. Visualisasi hasil restorasi ditampilkan pada Tabel 8 yang menampilkan perbandingan dalam tiga kondisi, yaitu citra asli (original), citra yang ditambahkan salt-and-pepper dan hasil restorasi.

TABLE VII.
PERBANDINGAN HASIL VISUALISASI CITRA ORIGINAL,
NOISY, DAN RESTORASI

Nama Citra	Original	Noisy	Restored
rotten376.jpg			
rotten82.jpg			
rotten306.jpg			
rotten369.jpg			
rotten331.jpg			
unrotten88.jpg			
unrotten352.jpg			
unrotten473.jpg			
unrotten46.jpg			
unrotten179.jpg			

Hasil visual menunjukkan bahwa metode ini mampu menghilangkan noise impuls dengan cukup efektif, terutama

pada area latar belakang citra, serta menjaga detail visual seperti tekstur dan kontur buah pisang. Selain pengamatan visual, hasil ini juga didukung oleh evaluasi numerik yang dijelaskan pada bagian berikutnya.

TABLE VIII. PERBANDINGAN MSE DAN PSNR FILTER UNTUK SALT-AND-PEPPER NOISE

Nama Citra	MSE	PSNR
rotten376.jpg	151.80	26.32 dB
rotten82.jpg	103.94	27.96 dB
rotten306.jpg	191.13	25.32 dB
rotten369.jpg	129.20	27.02 dB
rotten331.jpg	159.20	26.11 dB
unrotten88.jpg	179.32	25.59 dB
unrotten352.jpg	30.92	33.23 dB
unrotten473.jpg	304.61	23.29 dB
unrotten46.jpg	229.27	24.53 dB
unrotten179.jp	282.02	23.63 dB
Rata-rata	176,141	26,3 dB

Hasil evaluasi kuantitatif dari proses restorasi citra menggunakan Adaptive Median Filter terhadap gangguan salt-and-pepper noise. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dua metrik utama, yaitu MSE (Mean Squared Error) dan PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), terhadap sepuluh citra uji yang terdiri dari lima citra kategori rotten dan lima citra kategori unrotten. Rata-rata MSE yang didapatkan dari lima citra rotten dan 5 citra unrotten yang diambil secara acak adalah 176.141 tergolong cukup rendah menunjukkan bahwa perbedaan piksel akibat noise sudah cukup berhasil dikurangi. Sementara nilai PSNR 26,3 dB menunjukkan bahwa kualitas citra hasil restorasi tergolong baik dan cukup layak secara visual, meskipun masih bisa ditingkatkan untuk kualitas yang lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa Adaptive Median Filter mampu mereduksi noise impuls dengan cukup baik, meskipun terdapat perbedaan efektivitas antara citra dengan tingkat kerusakan dan karakteristik visual yang berbeda. Secara umum, nilai PSNR di atas 25 dB menunjukkan kualitas citra yang baik dan restorasi yang berhasil mempertahankan struktur asli citra.

E. Evaluasi Dampak Pemberian Noise Terhadap Performa Klasifikasi YOLOv8

Penambahan berbagai jenis noise pada citra memberikan dampak yang signifikan terhadap performa model YOLOv8 yang sebelumnya dilatih dengan citra asli. Dari hasil analisis, setiap jenis noise menunjukkan pola degradasi yang berbeda-beda terhadap akurasi model dalam mengklasifikasikan citra buah pisang ke dalam kategori rotten dan unrotten.

Untuk mengevaluasi dampak noise terhadap performa klasifikasi secara konsisten, digunakan accuracy sebagai metrik utama untuk mengukur degradasi pada citra noise terhadap baseline (citra asli tanpa noise) dan peningkatan pada klasifikasi hasil restorasi terhadap citra noise.

TABLE IX. PERBANDINGAN PERFORMA MODEL PADA CITRA NOISE TERHADAP BASELINE

Jenis Noise	Akurasi	F1-Score	Precision (avg)	Recall (avg)	Degradasi dari Baseline
Baseline (tanpa noise)	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	-
Gaussian	78.00%	78.00%	80.32%	78.00%	-13.33%
Rayleigh	86.00%	86.50%	86.59%	86.50%	-4.44%
Salt & Peppers	84.00%	83.99%	84.06%	84.00%	-6.67%

Gaussian noise memberikan dampak paling destruktif dengan degradasi metrik akurasi mencapai 13.33% dari baseline, diikuti oleh salt & pepper noise dengan degradasi 6.67% sedangkan rayleigh noise menunjukkan dampak paling minimal dengan degradasi hanya 4.44%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik noise yang berbeda mempengaruhi fitur visual yang diekstraksi oleh model YOLOv8 dengan tingkat yang berbeda pula.

Analisis terhadap pola kesalahan yang digambarkan melalui confusion matrix menunjukkan bahwa setiap jenis noise memiliki karakteristik yang unik.

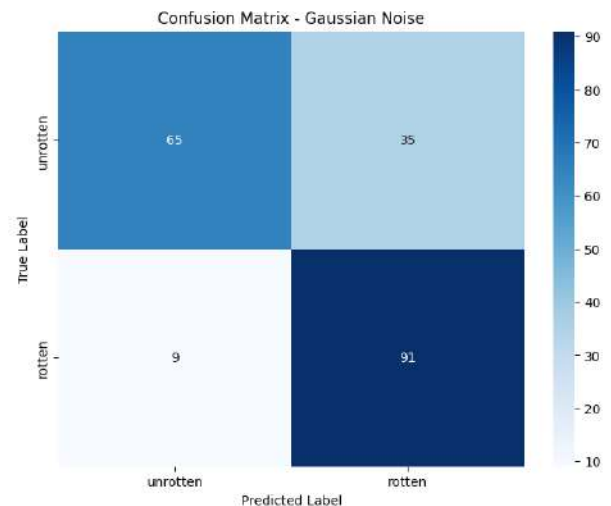


Fig. 8. Hasil confusion matrix data Gaussian noise

Confusion matrix Gaussian noise memperlihatkan bahwa precision untuk kelas unrotten (88.00%) lebih tinggi dibandingkan precision untuk kelas rotten (72.00%), namun recall untuk kelas rotten (91.00%) jauh lebih tinggi dibandingkan recall untuk kelas unrotten (65.00%). Visualisasi matriks menunjukkan bahwa model cenderung memprediksi lebih banyak sampel sebagai rotten ketika menghadapi gaussian noise, yang terlihat dari tingginya nilai pada baris rotten dalam confusion matrix. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi karena pisang segar dikategorikan sebagai busuk.

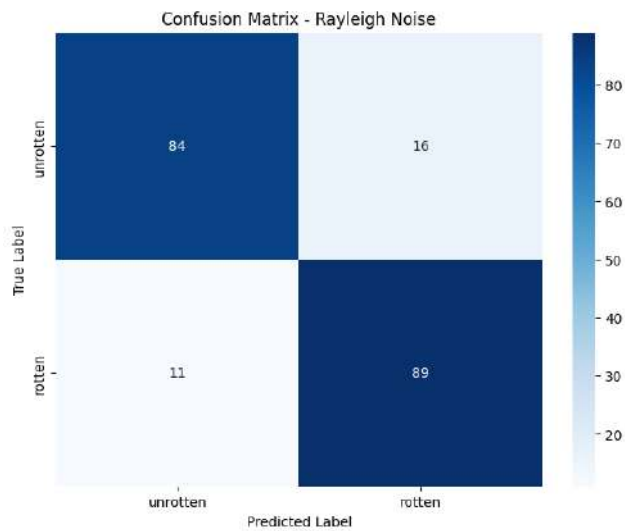


Fig. 9. Hasil *confusion matrix* data Rayleigh noise

Sebaliknya, *confusion matrix* Rayleigh noise memperlihatkan pola yang lebih seimbang dengan distribusi kesalahan yang merata pada kedua kelas. Precision dan recall relatif konsisten terlihat dari diagonal yang masih dominan dalam matriks. Masih terlihat sedikit bias pada recall kelas rotten (89.00%) yang sedikit lebih tinggi dibandingkan recall unrotten (84.00%), namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan dalam visualisasi matriks. Perbedaan precision antara kedua kelas juga minimal (85% dan 88%), menunjukkan bahwa rayleigh noise tidak menimbulkan distorsi yang signifikan pada kemampuan diskriminatif model.

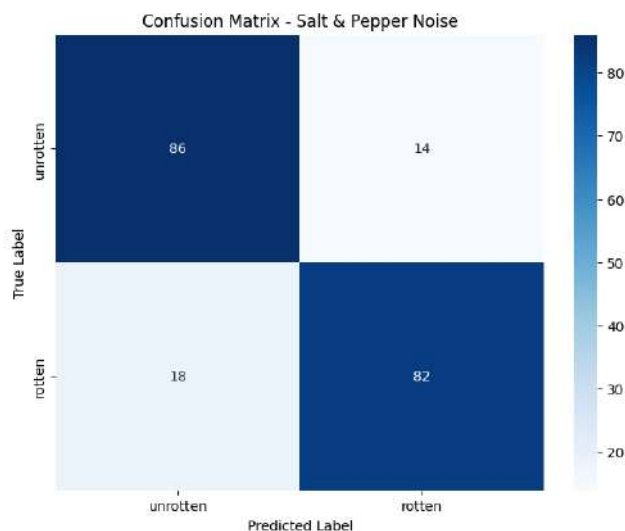


Fig. 10. Hasil *confusion matrix* data Salt & Pepper noise

Confusion matrix Salt & Pepper noise menunjukkan hasil paling seimbang di antara ketiga jenis noise, dengan nilai diagonal yang hampir identik untuk kedua kelas. Terlihat recall kelas unrotten (86.00%) sedikit lebih tinggi daripada dibanding recall kelas rotten (82.00%). Visualisasi ini menunjukkan bahwa salt & pepper noise tidak menimbulkan bias yang signifikan terhadap kelas tertentu.

F. Efektivitas Restorasi terhadap Performa Klasifikasi

Penerapan teknik restorasi menggunakan filter optimal untuk setiap jenis noise menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam performa klasifikasi.

TABLE X. PERBANDINGAN PERFORMA MODEL PADA CITRA SETELAH RESTORASI

Jenis Noise	Akurasi	F1-Score	Precision (avg)	Recall (avg)	Peningkatan
Gaussian Mean +	80.00%	79.37%	83.42%	80.00%	+2.56%
Rayleigh Bilateral +	88.00%	87.97%	88.56%	88.00%	+2.33%
Salt & Pepper Median +	90.50%	90.50%	90.51%	90.50%	+7.74%

Restorasi Gaussian noise menggunakan mean filter menghasilkan peningkatan sebesar 2.56% dalam akurasi keseluruhan, restorasi Rayleigh noise menggunakan bilateral filter menunjukkan peningkatan sebesar 2.33% dengan tetap mempertahankan keseimbangan performa yang baik, dan restorasi Salt & Pepper noise menggunakan median filter menghasilkan peningkatan tertinggi sebesar 8.33% di antara semua jenis noise. Hasil restorasi menunjukkan bahwa pemilihan filter yang tepat dapat mengembalikan sebagian besar kemampuan klasifikasi yang hilang akibat noise, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi tergantung pada karakteristik noise dan filternya.

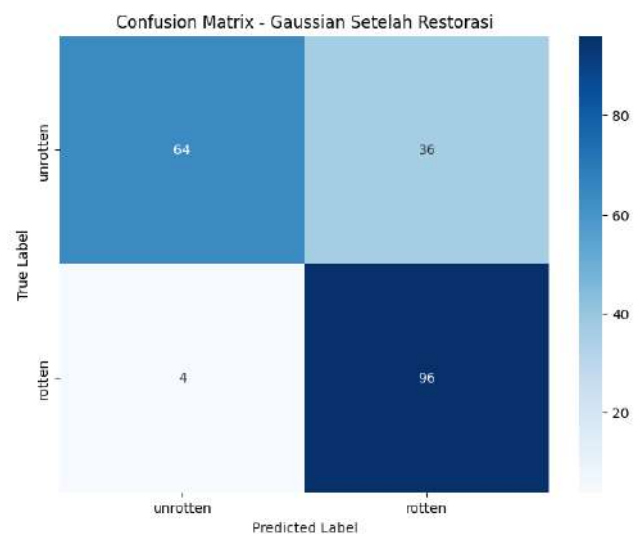


Fig. 11. Hasil *confusion matrix* data Gaussian noise setelah restorasi dengan mean filtering

Confusion matrix Gaussian setelah restorasi memperlihatkan perbaikan pada recall kelas rotten (96.00%), yang menjadi nilai tertinggi di seluruh pengujian. Namun, perbedaan yang mencolok terlihat pada recall kelas unrotten (64.00%), yang tetap rendah meskipun sudah melalui restorasi. Selain itu, precision kelas unrotten (94.12%) sangat tinggi, menunjukkan bahwa jika model memprediksi unrotten, maka kemungkinan besar prediksinya benar. Sebaliknya, precision kelas rotten

(72.73%) lebih rendah, menunjukkan adanya kesalahan dalam memprediksi unrotten sebagai rotten. Secara visual, persebaran nilai di baris unrotten masih menyebar ke kolom rotten, menunjukkan model masih cenderung kepada kelas rotten. Hal ini berisiko menimbulkan kerugian dengan mengelompokkan pisang segar sebagai busuk.

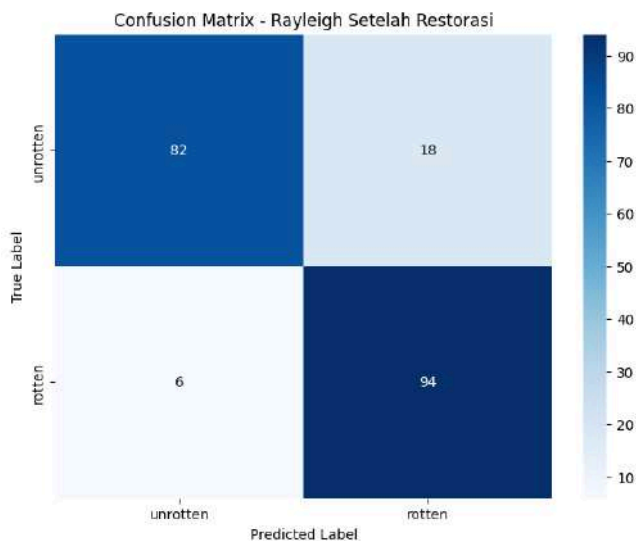


Fig. 12. Hasil *confusion matrix* data Rayleigh noise setelah restorasi dengan bilateral filtering

Confusion matrix setelah restorasi memperlihatkan perbaikan moderat dalam distribusi prediksi. Performas model cenderung meningkat terutama pada kelas rotten, yang memiliki recall tertinggi (94.00%) di antara semua kondisi yang diuji. Meski precision kelas rotten (83.93%) sedikit lebih rendah dibanding precision kelas unrotten (93.18%). Kelas unrotten mengalami sedikit penurunan recall (82.00%), namun model secara umum berhasil mempertahankan kinerja baik setelah restorasi. Hal ini mencerminkan bahwa proses restorasi efektif dalam mengurangi dampak noise Rayleigh terhadap klasifikasi buah pisang.

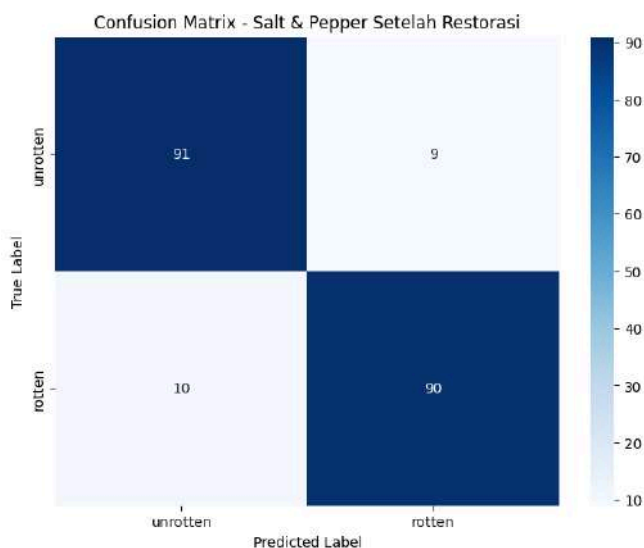


Fig. 13. Hasil *confusion matrix* data Salt & Pepper noise setelah restorasi dengan median filtering

Confusion matrix Salt & Pepper noise setelah restorasi menampilkan performa paling seimbang dan stabil di antara semua hasil restorasi. Precision dan recall untuk kedua kelas berada di kisaran 90%, dengan recall kelas unrotten (91.00%) sedikit lebih tinggi dari kelas rotten (90.00%). Hal serupa juga terlihat pada precision, di mana kelas rotten (90.91%) sedikit lebih tinggi dari unrotten (90.10%). Restorasi noise jenis ini berhasil mempertahankan keseimbangan performa model, menjadikannya yang paling optimal untuk kondisi gangguan Salt & Pepper.

V. KESIMPULAN

Teknik restorasi citra menggunakan berbagai metode filtering menunjukkan efektivitas yang beragam dalam mengurangi noise pada citra buah pisang. Mean filter dengan kernel 5×5 terbukti superior untuk Gaussian noise dengan menghasilkan MSE terendah (109.41) dan PSNR tertinggi (28.51 dB), bilateral filter optimal untuk Rayleigh noise, sedangkan median filter paling efektif mengatasi Salt & Pepper noise. Keberhasilan restorasi ini kemudian berdampak signifikan terhadap pemulihan performa model klasifikasi YOLOv8, dimana penerapan filter optimal berhasil meningkatkan akurasi klasifikasi sebesar 2.56% untuk Gaussian noise, 2.33% untuk Rayleigh noise, dan 7.74% untuk Salt & Pepper noise, bahkan mencapai akurasi 90.5% yang melebihi baseline 90%. Hasil ini membuktikan bahwa restorasi citra yang tepat sasaran dapat secara efektif memulihkan kemampuan diskriminatif model dalam mengklasifikasikan buah pisang menjadi kategori rotten dan unrotten.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. N. Manson, V. A. Ampoh, E. Fiagbedzi, J. H. Amuasi, J. J. Flether, and C. Schandorf, "Image noise in radiography and tomography: B.
- [2] Goyal, A. Dogra, S. Agrawal, and B. S. Sohi, "Noise issues prevailing in various types of medical images," **Biomed. Pharmacol. J.**, vol. 11, no. 3, pp. 1387–1394, 2018.
- [3] Sun M. 2023. Comparison of processing results of median filter and mean filter on Gaussian noise. *Applied and Computational Engineering*. 5:779-785.
- [4] Gotama S, Santiyasa IW. 2024. Image restoration menggunakan metode Lucy Richardson pada citra digital. *Jurnal Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya*. 2(2): 357-366.
- [5] Sholehurrohman R, Habibi MR. 2023. Implementasi restorasi citra derau Salt & Pepper, Gaussian, dan Speckle secara spasial dengan Matlab. *Jurnal Informatika dan Sains Teknologi*. 8(2): 369-379
- [6] Nugroho GS, Hazmin G. 2022. Perbandingan algoritma untuk mereduksi noise pada citra digital. *Journal of Information Technology Ampera*. 3(2): 159-175.
- [7] Usman A. 2005. *Pengolahan Citra Digital dan Teknik Pemrogramannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha ilmu
- [8] Wedianto A, Sari HL, Suzantri Y. 2016. Analisa perbandingan metode filter gaussian, mean dan median terhadap reduksi noise. *Jurnal Media Infotama*. 12(1). doi: <https://doi.org/10.37676/jimi.v12i1.269>
- [9] C. Tomasi and R. Manduchi, "Bilateral filtering for gray and color images," in **Proc. Sixth Int. Conf. Comput. Vision (ICCV)**, Bombay, India, Jan. 1998, pp. 839–846, doi: 10.1109/ICCV.1998.710815.
- [10] P. Kornprobst, J. Tumblin, and F. Durand, **Bilateral Filtering: Theory and Applications**, vol. 4, no. 1, pp. 1–74, Jan. 2009, **Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision**, doi: 10.1561/06000000020.
- [11] H. A. Nugroho, Z. Zulfanahri, E. L. Frannita, I. Ardiyanto, and L. Choridah, "Computer aided diagnosis for thyroid cancer system based on internal and external characteristics," **J. King Saud Univ. – Comput. Inf. Sci.**, vol. 33, no. 3, pp. 329–339, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jksuci.2019.01.007

- [12] C. P. H. Siregar, E. T. Syahputri, N. Hasibuan, Y. B. Batubara, T. Widyawanti, and S. Supiyandi, "Penerapan filter adaptif untuk pengurangan noise pada citra digital," **J. Inform. dan Bisnis**, vol. 2, no. 2, pp. 222–226, Jul.–Sep. 2024.
- [13] S. Guan, B. Liu, S. Chen, Y. Wu, F. Wang, X. Liu, and R. Wei, "Adaptive median filter salt and pepper noise suppression approach for common path coherent dispersion spectrometer," **Sci. Rep.**, vol. 14, no. 1, pp. 1–18, Jun. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-66649-y.
- [14] J. Terven, D. M. Córdova-Esparza, and J. A. Romero-González, "A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS," **Machine Learning and Knowledge Extraction**, vol. 5, no. 4, pp. 1680–1716, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/make5040083>
- [15] X. Wang, H. Gao, Z. Jia, and Z. Li, "BL-YOLOv8: An improved road defect detection model based on YOLOv8," **Sensors**, vol. 23, no. 20, p. 8361, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s23208361>
- [16] Khilmawan MR. Riadi AA. 2018. Implementasi pengurangan noise pada citra tulang menggunakan metode median filter dan gaussian filter. *JIPPI*. 3(2).
- [17] Y. Qin, G. Cao, and H. Ji, "Image restoration for Rayleigh noise," **Pattern Recognit. Lett.**, vol. 30, no. 6, pp. 521–528, Apr. 2009, doi: 10.1016/j.patrec.2008.12.009.